



**HORIZONTE**

GUIA DO ALUNO / HOTELARIA

# Horizonte Hotéis & Resorts

Projeto prático de Power BI

---

Da base não normalizada ao dashboard final

## O trabalho

# Da base bruta a uma decisão bem apresentada.

Transformar reservas, hospedagens, canais e avaliações em uma leitura clara do desempenho de cada hotel.

**O que você vai entregar**

Um dashboard em Power BI que explique ocupação, receita, diária média, RevPAR e experiência do hóspede.

O arquivo final deve ser um **.pbix** funcional, com modelo relacional, medidas DAX, filtros revisados e conclusões escritas.

**Seu percurso**

| 01                                              | 02                                              | 03                                                  | 04                                           | 05                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Importar</b>                                 | <b>Limpar</b>                                   | <b>Modelar</b>                                      | <b>Calcular</b>                              | <b>Comunicar</b>                                 |
| Abra a base V1 e confirme o grão de cada linha. | Corrija tipos, textos, nulos e inconsistências. | Separe entidades e crie relacionamentos confiáveis. | Construa medidas DAX e valide os resultados. | Monte as páginas e escreva conclusões objetivas. |

**Antes de abrir o Power BI**

Comece pela base V1 não normalizada. Identificar entidades, reduzir repetições e construir o modelo faz parte da atividade. A versão dividida serve apenas para conferência depois que você tentar resolver o problema.

Use este guia como apoio durante o trabalho. Ele explica o caminho e apresenta exemplos, mas as decisões de modelagem e a história do dashboard devem ser suas.

# Sumário

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Da base bruta a uma decisão bem apresentada.</b>            | <b>2</b> |
| Seu percurso . . . . .                                         | 2        |
| Antes de abrir o Power BI . . . . .                            | 2        |
| <b>Comece pela base VI</b>                                     | <b>4</b> |
| <b>Arquivos disponíveis</b>                                    | <b>4</b> |
| <b>Regras de negócio importantes</b>                           | <b>4</b> |
| <b>O que precisa ser limpo</b>                                 | <b>5</b> |
| <b>Preparação dos dados no Power Query</b>                     | <b>5</b> |
| <b>Medidas DAX (das básicas às semi-aditivas de hotelaria)</b> | <b>6</b> |
| <b>Sugestões de visuais</b>                                    | <b>7</b> |

A numeração começa depois da capa.

# Comece pela base V1

Comece pela **V1 desnormalizada**. A tarefa inclui identificar os assuntos repetidos e separar hotéis, quartos, hóspedes, reservas e demais entidades. A V2 é somente um checkpoint opcional para comparação depois que seu modelo estiver proposto; não deve ser usada como ponto de partida.

Dataset sintético de hotelaria: **49,472 reservas**, 148,879 consumos extras e 5,000 chamados de manutenção em 10 hotéis (426 quartos), 06/2024 a 09/2026. Data de referência dos status: **30/06/2026**. SEED=42 - reproduzível. Sem campos vazios: estados são expressos em **Status\_Reserva**.

## Arquivos disponíveis

| Pasta                        | Conteúdo                                   | Objetivo                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1_desnormalizada_com_erros/ | 1 CSV (grão = reserva; consumos agregados) | Limpar e normalizar no Power Query. Bônus: discutir a <b>perda de grão</b> dos consumos agregados |
| v2_normalizada_com_erros/    | 7 CSVs sujos                               | Limpeza tabela a tabela + relacionamentos                                                         |
| v3_normalizada_perfeita/     | 7 CSVs limpos                              | referencia validado (sem overlap de reservas, FKs íntegras)                                       |

Modelo: **hoteis 1–N quartos 1–N reservas N–1 hospedes; reservas 1–N consumos\_extras; quartos 1–N chamados N–1 funcionarios**. Duas tabelas fato com grãos diferentes (reserva × lançamento de consumo) - exercício clássico de modelo com múltiplas fatos.

## Regras de negócio importantes

- **Tarifa dinâmica:** a diária sobe com a demanda (verão na praia, inverno na serra, Réveillon, Carnaval, julho), com reserva de última hora (<7 dias) e no balcão; cai com antecedência >60 dias e agência. Ocupação e ADR são correlacionados - o RevPAR revela isso.
- **Perfis de destino:** hotéis urbanos lotam **terça a quinta** (corporativo); praia/serra lotam **sexta e sábado**. Compare os heatmaps!
- **Fidelidade por frequência:** Diamante/Ouro têm desconto (10%/6%) e são os hóspedes que mais repetem - analise receita por tier.
- **Comissão de OTA** (crie a tabela de-para): OTA BookNow 18%, OTA ViajaMais 15%, Agência 10%, demais 0% → medida de **Receita Líquida de Canal**.
- **SLA de manutenção:** Alta 2 h, Média 8 h, Baixa 24 h (~78% cumprido); a avaliação do hóspede cai quando o SLA estoura.

## O que precisa ser limpo

1. Espaços perdidos, CAIXA alta/baixa e acentos removidos em nomes, cidades, tipos de quarto (STD/Standard /LUX0) e categorias de consumo.
2. Datas como texto em formatos mistos (DD/MM/AAAA, AAAA-MM-DD, DD-MM-AAAA, DD.MM.AA) em várias colunas.
3. Valores como texto com vírgula e alguns R\$ 1.234,56 (diárias, tarifas, consumos, nota de avaliação 8,7).
4. **Categoria\_Estrelas** ora número, ora "4 estrelas", ora "★★★★".
5. Canais ambíguos: BookNow/OTA – BookNow/booknow; Walk-in/BALCAO; prioridades P1/ALTA/alta.
6. Telefones com e sem máscara.
7. **Duplicatas** em reservas (integração da OTA lançou duas vezes - dor real de hotelaria), consumos e no tabelão.
8. ~1% dos Quarto\_ID em reservas com espaço à direita → o relacionamento com quartos perde linhas até aplicar Text.Trim na chave.
9. ~0,4% das reservas com check-in/checkout invertidos - crie uma coluna de validação (Data\_Checkout > Data\_Checkin?) e decida o tratamento.

## Preparação dos dados no Power Query

1. Importar com ;, desligar detecção automática de tipos.
2. Text.Trim/Text.Clean em textos e nas chaves (Quarto\_ID!).
3. Text.Proper em nomes; de-para (Replace/coluna condicional) para canal, tipo de quarto, prioridade e nível de fidelidade.
4. Datas: tipo "Usando localidade → pt-BR"; tratar DD.MM.AA antes com Replace/coluna personalizada.
5. Valores: remover R\$ , vírgula→ponto (ou localidade), tipar decimal; Categoria\_Estrelas → extrair só o dígito (Text.Select).
6. Remover duplicatas por chave (Reserva\_ID; Consumo\_ID).
7. Coluna Noites = Duration.Days([Data\_Checkout] - [Data\_Checkin]) e Valor\_Hospedagem = [Noites] \* [Diaria\_Media\_Cobrada] (deixado de fora de propósito!). Corrigir antes as datas invertidas (noites negativas).
8. Coluna Lead\_Time\_Dias (checkin - data da reserva) e faixas (Última hora <7, Normal 7-30, Antecipada 30-60, Early bird >60).
9. Coluna Faixa\_Etaria do hóspede; Fim\_de\_Semana? do check-in.
10. Criar tabela Comissao\_Canal manualmente (Inserir Dados) e mesclar.
11. Em chamados\_manutencao, criar Horas\_Resolucao com a diferença entre

fechamento e abertura; criar **SLA\_Horas** por prioridade (Alta=2, Média=8, Baixa=24). Essas colunas alimentam o KPI de SLA.

12. **Dim\_Calendario** com **CALENDAR**(**DATE**(2024,7,1), **DATE**(2026,9,30)),  
marcar como tabela de datas.

13. Na v1: normalizar por referência (hoteis, quartos, hospedes) e discutir  
por que os consumos agregados impedem análise por categoria.

## Medidas DAX (das básicas às semi-aditivas de hotelaria)

```

Receita Hospedagem = SUMX(FILTER(reservas,
reservas[Status_Reserva] IN {"Check-out Realizado", "Hospedado"}),
reservas[Noites] * reservas[Diaria_Media_Cobrada])

Diárias Vendidas = SUMX(FILTER(reservas,
reservas[Status_Reserva] IN {"Check-out Realizado", "Hospedado"}),
reservas[Noites])

ADR = DIVIDE([Receita Hospedagem], [Diárias Vendidas]) -- diária média

Diárias Disponíveis = -- semi-aditiva!
DISTINCTCOUNT(quartos[Quarto_ID]) * COUNTROWS(Dim_Calendario)

Taxa de Ocupação = DIVIDE([Diárias Vendidas no Período], [Diárias Disponíveis])
-- versão por intervalo (quartos ocupados num dia qualquer do filtro):
Diárias Vendidas no Período =
VAR dMin = MIN(Dim_Calendario[Data])
VAR dMax = MAX(Dim_Calendario[Data]) + 1
RETURN SUMX(FILTER(reservas,
reservas[Data_Checkin] < dMax && reservas[Data_Checkout] > dMin
&& reservas[Status_Reserva] IN {"Check-out Realizado", "Hospedado"}),
DATEDIFF(MAX(reservas[Data_Checkin], dMin),
MIN(reservas[Data_Checkout], dMax), DAY))

RevPAR = DIVIDE([Receita Hospedagem], [Diárias Disponíveis])
Receita Extras = SUMX(consumos_extras,
consumos_extras[Quantidade] * consumos_extras[Valor_Unitario])
Extras por Reserva = DIVIDE([Receita Extras],
DISTINCTCOUNT(consumos_extras[Reserva_ID]))
Taxa de Cancelamento = DIVIDE(
CALCULATE(COUNTROWS(reservas), reservas[Status_Reserva] = "Cancelada"),
COUNTROWS(reservas))
% No-Show = DIVIDE(CALCULATE(COUNTROWS(reservas),
reservas[Status_Reserva] = "No-Show"), COUNTROWS(reservas))
Receita Líquida = SUMX(reservas, reservas[Valor_Hospedagem]
* (1 - RELATED(Comissao_Canal[Percentual])))
% SLA Cumprido = DIVIDE(CALCULATE(COUNTROWS(chamados_manutencao),
chamados_manutencao[Horas_Resolucao] <= chamados_manutencao[SLA_Horas]),
COUNTROWS(chamados_manutencao))
Lead Time Médio = AVERAGE(reservas[Lead_Time_Dias])
Receita YTD = TOTALYTD([Receita Hospedagem], Dim_Calendario[Data])
Var % YoY = VAR aa = CALCULATE([Receita Hospedagem],
SAMEPERIODLASTYEAR(Dim_Calendario[Data]))
RETURN DIVIDE([Receita Hospedagem] - aa, aa)
Ranking Hotéis = RANKX(ALL(hoteis[Hotel_Nome]), [RevPAR],, DESC, DENSE)

```

## Sugestões de visuais

- **Cartões:** Ocupação %, ADR, RevPAR, Taxa de Cancelamento, % SLA.
- **Linha com 2 eixos:** Ocupação % × ADR por mês - a essência do revenue management num único gráfico.
- **Heatmap (matriz):** dia da semana × hotel com ocupação - compare o padrão urbano (ter-qui) com o de lazer (sex-sáb).
- **Dispersão:** ADR × Ocupação por hotel, tamanho = RevPAR (quadrantes de performance).
- **Colunas empilhadas:** receita por canal × bandeira; funil de status (Confirmada → Hospedado → Check-out / Cancelada / No-Show).
- **Barra:** Ranking de hotéis por RevPAR; top categorias de consumo.
- **Decomposition Tree:** Receita → Bandeira → Hotel → Tipo de Quarto.
- **Mapa:** RevPAR por cidade/UF.
- **Segmentações:** período, bandeira, canal, nível de fidelidade, perfil de destino.